

Файлови системи - структура и организация — 116

1. Какво е файлова система?

Файловата система е начинът, по който операционната система организира, съхранява и управлява данните на диска. Тя определя как се записват файловете, директориите и метаданните.

Основни функции:

- Организация на данните в файлове и директории
- Управление на достъпа до файлове
- Следене на свободно и заето пространство
- Защита на данните от загуба

2. Структура на файловата система

Иерархична структура

- **Root (/)** - коренова директория
- **Директории** - папки за организация
- **Файлове** - единици данни
- **Метаданни** - информация за файловете

Компоненти

- **Superblock** - информация за файловата система
- **Inode table** - метаданни за файловете
- **Data blocks** - реалните данни
- **Directory entries** - структура на директориите

Примерна структура:

```
/
├── home/
│   └── user/
│       ├── documents/
│       └── pictures/
├── etc/
└── usr/
```

3. Видове файлови системи

FAT32

- Стара, проста система
- Съвместима с всички ОС
- Ограничение: 4GB файл
- Използва се за USB флашове

NTFS

- Windows файлова система
- Поддръжка на големи файлове
- Разрешения и криптиране
- Журналиране

ext4

- Linux файлова система
- Бърза и надеждна
- Журналиране
- Големи файлове и раздели

4. Организация на данните

Inode (Index Node):

- Съхранява метаданни за файл (размер, права, дати)
- Указатели към data blocks
- Всеки файл има уникален inode номер

Data Blocks:

- Фиксиран размер (обикновено 4KB)
- Съдържат реалните данни от файловете
- Могат да бъдат разпокъсани (фрагментация)

Фрагментация:

- **Външна** - свободни блокове между заети
- **Вътрешна** - неизползвана част в последния блок
- Дефрагментацията подрежда блоковете последователно

5. Журналиране

Какво е журналиране:

Журналиращата файлова система записва промените в дневник (journal) преди да ги приложи. При срив системата може да възстанови данните от журнала.

Предимства:

- Бързо възстановяване след срив
- По-малко загуба на данни
- По-бърза проверка на файловата система

6. Резюме

- Файловата система **организира данните** на диска
- Използва **иерархична структура** (директории и файлове)
- **Inode** съхранява метаданни, **data blocks** - данните
- Различни типове: **FAT32, NTFS, ext4**
- **Журналирането** защитава от загуба на данни